Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 7 – Funcţii de estimaţie
Noţiuni teoretice

1. Funcţii de estimaţie eficiente

Considerăm o populaţie statistică de volum N şi o caracteristică a sa, reprezentată de variabila aleatoare X. Pe baza unei selecţii, x_1, x_2, ..., x_n, de volum $n \ll N$, dorim să estimăm diverşi parametri ai caracteristicii X (de exemplu, media şi dispersia).

De asemenea, vom considera variabilele aleatoare independente X_1, X_2, ..., X_n, ce au aceeaşi repartiţie ca şi variabila aleatoare X, astfel încât x_i este o valoare a lui X_i.

Presupunem că avem o repartiţie teoretică cu densitatea cunoscută, $f(x, \theta)$. A estima parametrul θ înseamnă a determina o *statistică* (sau o *funcţie de estimaţie punctuală*), $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, ..., X_n)$, cu ajutorul căreia dorim să îl aproximăm pe θ.

Definiţia 7.1. Un estimator, $\hat{\theta}$, se numeşte *estimator nedeplasat* (în lb. engl., „unbiased estimator") pentru parametrul θ dacă

$$E\left(\hat{\theta}\right) = \theta.$$

Exemple. a) Un estimator nedeplasat pentru media μ este *media de selecţie*

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

b) Un estimator nedeplasat pentru dispersia teoretică σ^2 este *dispersia de selecţie „corectată"*

$$(S^*)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2.$$

Definiţia 7.2. Numim *eroare medie pătratică* a unui estimator, $\hat{\theta}$, pentru θ cantitatea

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{\theta}, \theta\right) = E\left(\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right).$$

Definiţia 7.3. Un estimator nedeplasat, $\hat{\theta}$, pentru θ se numeşte *estimator nedeplasat uniform de dispersie* (UMVUE) dacă, pentru orice valori ale parametrului θ şi pentru orice alt estimator nedeplasat pentru θ, notat cu $\hat{\theta}^*$, estimatorul $\hat{\theta}$ are varianţa minimă, i.e.,

$$D^2\left(\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n)\right) \leq D^2\left(\hat{\theta}^*(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n)\right),$$

pentru orice valoare a lui θ.

Pentru un anumit parametru pot exista mai mulţi estimatori nedeplasaţi. Dintre aceştia, cel mai bun estimator va fi acela care are varianţa minimă.

Definiţia 7.4. Estimatorul $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, ..., X_n)$ pentru θ se numeşte *estimator consistent* dacă

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right) - \theta\right| \leq \varepsilon\right) = 1, \quad \text{pentru orice } \varepsilon > 0.$$

Definiţia 7.5. Estimatorul $\hat{\theta} = \hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$ pentru θ se numeşte *estimator corect* dacă

$$\lim_{n\to\infty} E\left(\hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)\right) = \theta \quad \text{şi} \quad \lim_{n\to\infty} D^2\left(\hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)\right) = 0.$$

Definiţia 7.6. Estimatorul $\hat{\theta} = \hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$ pentru θ se numeşte *estimator absolut corect* dacă

$$E\left(\hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)\right) = \theta \quad \text{şi} \quad \lim_{n\to\infty} D^2\left(\hat{\theta}\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)\right) = 0.$$

Teorema 7.7. Dacă un estimator, $\hat{\theta}$, este absolut corect pentru parametrul θ, atunci $\hat{\theta}$ este consistent.

Teorema 7.8. a) Media de selecţie, $\overline{X}$, este un estimator absolut corect al mediei teoretice μ.

b) Dispersia de selecţie „corectată" $\left(S^*\right)^2$ este un estimator absolut corect al dispersiei teoretice σ^2.

c) Pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, momentul de selecţie de ordin k, $\mu'_k = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^k}{n}$, este un estimator absolut corect pentru momentul teoretic de ordin k.

Teorema 7.9. (Inegalitatea Rao–Cramér) Considerăm o selecţie de volum n dintr-o populaţie şi X, variabila aleatoare ce descrie caracteristica de interes a populaţiei. Fie $f\left(x, \theta\right)$, densitatea de repartiţie a lui X. Dacă $\hat{\theta}\left(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n\right)$ este un estimator nedeplasat al parametrului θ, atunci

$$D^2\left(\hat{\theta}\left(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n\right)\right) \geq \frac{1}{nE\left(\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f\left(x, \theta\right)\right)^2\right)}.$$

Estimatorul pentru care se obţine cazul de egalitate în inegalitatea anterioară se numeşte *estimator eficient*.

Cantitatea $E\left(\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f\left(x, \theta\right)\right)^2\right)$ se numeşte *informaţie Fisher* şi reprezintă o modalitate de a măsura cantitatea de informaţie pe care o variabilă aleatoare observabilă X o poartă despre un parametru necunoscut, θ, al unei distribuţii ce modelează X.

Problema 1. Să se arate că $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ reprezintă o estimaţie eficientă a parametrului μ, al repartiţiei specificate $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, unde $\sigma > 0$.

2. Metoda verosimilităţii maxime

Fie selecţia aleatoare $\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$, cu densitatea

$$f_{(X_1, X_2, ..., X_n)}\left(x_1, x_2, ..., x_n; \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k\right),$$

unde parametrii $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ au valori necunoscute.

Definiţia 7.10. Funcţia

$$V\left(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k\right) = f_{(X_1, X_2, ..., X_n)}\left(x_1, x_2, ..., x_n; \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k\right),$$

unde $x_1, x_2, ..., x_n$ sunt observaţiile în urma unei selecţii de volum n, se numeşte *funcţia de verosimilitate*.

Remarcă. Se poate arăta că, în condiţii destul de generale, estimatorii de maximă verosimilitate sunt şi consistenţi.

Problema 2. Să se estimeze, folosind metoda verosimilităţii maxime, parametrul $\lambda > 0$ al repartiţiei exponenţiale cu densitatea $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, pentru orice $x > 0$, ştiind că rezultatele obţinute în urma efectuării unei selecţii de volum 5 sunt: $x_1 = 7, x_2 = 6,5, x_3 = 6,9, x_4 = 6,7$ şi $x_5 = 6,8$.

Problema 3. Să se estimeze, folosind metoda verosimilităţii maxime, parametrii μ şi σ^2 ai repartiţiei normale cu densitatea $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, ştiind că rezultatele obţinute în urma efectuării unei selecţii de volum 5 sunt: $x_1 = 7, x_2 = 6,5, x_3 = 6,9, x_4 = 6,7$ şi $x_5 = 6,8$.

3. Metoda momentelor

Fie selecţia aleatoare $(X_1, X_2, ..., X_n)$, asociată caracteristicii X a populaţiei, ce are densitatea

$$f_X(x; \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k),$$

unde parametrii $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ au valori necunoscute.

Presupunem că există şi sunt finite momentele de ordin 1, 2, ..., k (notate cu μ_1, μ_2, ..., μ_k).

Dacă avem o selecţie aleatoare, din faptul că momentele de selecţie de ordin r – notate cu $\mu'_r = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^r\right)/n$ – sunt estimatori absolut corecţi pentru momentele teoretice de ordin r, putem scrie că

$$\mu_r(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k) \simeq \mu'_r, \quad \text{pentru orice } r \in \overline{1,k}.$$

Problema 4. Să se estimeze, folosind metoda momentelor, parametrii variabilei aleatoare uniform distribuite în intervalul $[a, b]$, ştiind că rezultatele obţinute în urma efectuării unei selecţii de volum 5 sunt: $x_1 = 3,1, x_2 = 0,2, x_3 = 1,6, x_4 = 5,2$ şi $x_5 = 2,1$.

4. Intervale de încredere

4.1. Intervale de încredere pentru medie

Fie selecţia aleatoare $(X_1, X_2, ..., X_n)$, asociată caracteristicii X a populaţiei, şi θ, valoarea teoretică ce dorim să o estimăm prin această metodă.

Definiţia 7.11. Se numeşte *interval de încredere* pentru θ un interval de tipul (θ_1, θ_2), unde $\theta_1 = \theta_1(X_1, X_2, ..., X_n)$ şi $\theta_2 = \theta_2(X_1, X_2, ..., X_n)$, cu proprietatea

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha \simeq 1.$$

Numărul $1 - \alpha$ se numeşte *nivel de încredere*, iar α se numeşte *nivel de semnificaţie* sau *probabilitate de risc*.

Propoziţia 7.12. Considerăm o populaţie ce are caracteristica $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, cu dispersia σ^2 cunoscută. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right),$$

unde valoarea $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este dată de

$$\Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Propoziţia 7.13. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie oarecare, cu dispersia σ^2 cunoscută. Presupunem că volumul selecţiei este $n > 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\, z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right),$$

unde valoarea $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este dată de

$$\Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

În cazul în care dispersia σ^2 este necunoscută, considerăm

$$\sigma^2 \simeq (S^*)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 .$$

Propoziţia 7.14. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie oarecare. Presupunem că volumul selecţiei este $n > 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{S^*}{\sqrt{n}}\, z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{S^*}{\sqrt{n}}\, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right),$$

unde valoarea $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este dată de

$$\Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Problema 5. Raza ecuatorială a planetei Jupiter este măsurată de 40 de ori, independent. Media acestor măsurători este de 71 485 km, cu o abatere standard de 28 km. Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 95%, pentru raza ecuatorială a lui Jupiter.

Propoziţia 7.15. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie normală. Presupunem că volumul selecţiei este $n \leq 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{S^*}{\sqrt{n}}\, t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}, \overline{x} + \frac{S^*}{\sqrt{n}}\, t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}\right),$$

unde $t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}$ reprezintă cuantila de ordin $1 - \frac{\alpha}{2}$ pentru repartiţia $t\,(n-1)$.

Problema 6. Colectivul Framingham Offspring Study a selectat în mod aleatoriu un eşantion de 10 persoane, cărora le-au măsurat tensiunea arterială sistolică. Media acestor măsurători este de 121,2 mmHg, cu o abatere standard de 11,1 mmHg. Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 95%, pentru tensiunea arterială sistolică medie a distribuţiei.

Problema 7. Considerăm un eşantion de 35 de studenţi care au obţinut punctajele: 63, 67, 75, 86, 62, 76, 70, 74, 76, 71, 80, 73, 82, 90, 87, 66, 54, 82, 74, 85, 79, 58, 79, 82, 90, 84, 79, 60, 67, 55, 62, 46, 65, 72, 81. Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 95%, pentru media punctajelor obţinute.

4.2. Intervale de încredere pentru dispersie

Propoziţia 7.16. Considerăm o populaţie ce are caracteristica $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu media μ necunoscută. Atunci un interval de încredere pentru dispersia teoretică, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\frac{(n-1)\left(S^*\right)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}}, \frac{(n-1)\left(S^*\right)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}} \right),$$

unde valorile $\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}$ şi $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}$ se citesc din tabelul distribuţiei $\chi^2\left(n-1,1\right)$.

Problema 8. Se efectuează măsurători ale lungimilor, în mm, ale unui eşantion de 20 de componente din lemn pentru mobilier de auto–asamblare. Presupunem că acestea sunt observaţii independente dintr-o distribuţie normală cu medie şi dispersie necunoscute. Datele obţinute sunt următoarele:

581 580 581 577 580 581 577 579 579 578
581 583 577 578 582 581 582 580 582 579

Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 95%, pentru abaterea standard a distribuţiei.

4.3. Intervale de încredere pentru proporţie

Considerăm o populaţie ai cărei membri pot fi clasificaţi în funcţie de o anumită caracteristică, X, în două categorii. Fie p probabilitatea de a aparţine primei categorii (succes) şi $1-p$ probabilitatea de a aparţine celeilalte categorii (eşec). Dorim să construim un interval de încredere pentru p, numit *proporţia populaţiei*.

Se efectuează o selecţie de volum n. Presupunem că proporţia de selecţie este $\widehat{p}$.

De asemenea, presupunem că

$$30 \leq n \leq 0,05N, \quad n\widehat{p} \geq 5 \quad \text{şi} \quad n\left(1-\widehat{p}\right) > 5.$$

Propoziţia 7.17. Atunci un interval de încredere pentru p, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\widehat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\widehat{p}\left(1-\widehat{p}\right)}{n}}, \widehat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\widehat{p}\left(1-\widehat{p}\right)}{n}} \right).$$

Dacă $n \geq 0,05N$, atunci intervalul de încredere este

$$\left(\widehat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\widehat{p}\left(1-\widehat{p}\right)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}, \widehat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\widehat{p}\left(1-\widehat{p}\right)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right).$$

Problema 9. Redactorii unui ziar online important au selectat în mod aleatoriu un eşantion de 1200 de cititori din lista sa de 200 000 de abonaţi. Aceştia au întrebat dacă ziarul ar trebui să-şi sporească acoperirea ştirilor locale. Dintre cei chestionaţi, 750 de cititori au dorit mai multe ştiri locale. Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 99%, pentru proporţia de cititori care ar dori mai multă acoperire a ştirilor locale?

4.4. Predicţii

Fie x_1, x_2, ..., x_n, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie X_1, X_2, ..., X_n, independente şi identic distribuite, dintr-o populaţie ce urmează o distribuţie normală, cu media μ şi dispersia σ^2.

Atunci un interval de predicţie, cu o confidenţă de $(1-\alpha)\cdot 100\%$, pentru valoarea variabilei de selecţie X_{n+1}, la o singură observaţie viitoare, este

$$\left(\overline{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma\sqrt{1+\frac{1}{n}}, \overline{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)$$

şi, respectiv,

$$\left(\overline{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}S^*\sqrt{1+\frac{1}{n}}, \overline{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}S^*\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right).$$

Problema 10. Se studiază o caracteristică (ce urmează o distribuţie normală) a unei populaţii statistice pe $n = 20$ unităţi statistice şi se obţin valorile: 17,3; 14,8; 12,6; 18,6; 11,2; 19,4; 12,9; 9,9; 15,2; 9,1; 16,8; 14,3; 8,2; 13,1; 16,9; 12,1; 16,1; 12,2; 13,9; 12,2. Să se determine un interval de predicţie, cu o confidenţă de 95%, pentru cea de-a 21-a valoare, precum şi un interval de încredere, de asemenea, cu o confidenţă de 95%, pentru media valorilor obţinute.

4.5. Intervale de încredere pentru diferenţa mediilor

Presupunem că avem o populaţie statistică ce urmează o distribuţie normală cu media μ_1 şi dispersia σ_1^2 şi o populaţie statistică ce urmează o distribuţie normală cu media μ_2 şi dispersia σ_2^2.

Fie $x_{1,1}$, $x_{1,2}$, ..., x_{1,n_1}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{1,1}$, $X_{1,2}$, ..., X_{1,n_1}, independente şi identic distribuite, din prima populaţie.

Fie $x_{2,1}$, $x_{2,2}$, ..., x_{2,n_2}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{2,1}$, $X_{2,2}$, ..., X_{2,n_2}, independente şi identic distribuite, din cea de-a doua populaţie.

Atunci un interval de încredere pentru diferenţa $\mu_1 - \mu_2$, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right).$$

Presupunem că dispersiile celor două populaţii sunt necunoscute, dar egale, i.e., $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Notăm

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)\left(S_1^*\right)^2 + (n_2-1)\left(S_2^*\right)^2}{n_1+n_2-2}}.$$

Atunci un interval de încredere pentru diferenţa $\mu_1 - \mu_2$, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - t_{1-\frac{\alpha}{2},n_1+n_2-2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}, \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + t_{1-\frac{\alpha}{2},n_1+n_2-2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right).$$

Problema 11. Se studiază modul de hrănire a două specii de păianjeni, *deinopis* şi *menneus*, ce coexistă în estul Australiei. Se obţin următoarele date privind mărimea, în milimetri, a prăzii:

Deinopis

sample 1	sample 2	sample 3	sample 4	sample 5	sample 6	sample 7	sample 8	sample 9	sample 10
12.9	10.2	7.4	7.0	10.5	11.9	7.1	9.9	14.4	11.3

Menneus

sample 1	sample 2	sample 3	sample 4	sample 5	sample 6	sample 7	sample 8	sample 9	sample 10
10.2	6.9	10.9	11.0	10.1	5.3	7.5	10.3	9.2	8.8

Să se determine un interval de încredere, cu o confidenţă de 95%, pentru diferenţa dimensiunilor medii ale prăzilor celor două specii.

4.6. Intervale de încredere pentru raportul dispersiilor

Presupunem că avem două populaţii statistice ce urmează, fiecare, câte o distribuţie normală, cu media şi dispersia necunoscute.

Fie $x_{1,1}$, $x_{1,2}$, ..., x_{1,n_1}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{1,1}$, $X_{1,2}$, ..., X_{1,n_1}, independente şi identic distribuite, din prima populaţie.

Fie $x_{2,1}$, $x_{2,2}$, ..., x_{2,n_2}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{2,1}$, $X_{2,2}$, ..., X_{2,n_2}, independente şi identic distribuite, din cea de-a doua populaţie.

Atunci un interval de încredere pentru raportul $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\left(\frac{S_1^*}{S_2^*} \right)^2 \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2},n_1-1,n_2-1}}, \left(\frac{S_1^*}{S_2^*} \right)^2 \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2},n_1-1,n_2-1}} \right),$$

unde $F_{1-\frac{\alpha}{2},n_1-1,n_2-1}$ şi $F_{\frac{\alpha}{2},n_1-1,n_2-1}$ sunt cuantilele de ordin $1-\frac{\alpha}{2}$ şi, respectiv, $\frac{\alpha}{2}$ ale repartiţiei Fisher–Snedecor $F\left(n_1-1, n_2-1\right)$.

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, Bucureşti, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Introducere în statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2018.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, Bucureşti, 2017.

[6] Iulian Stoleriu, *Probabilităţi şi statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2021.